汕头大学

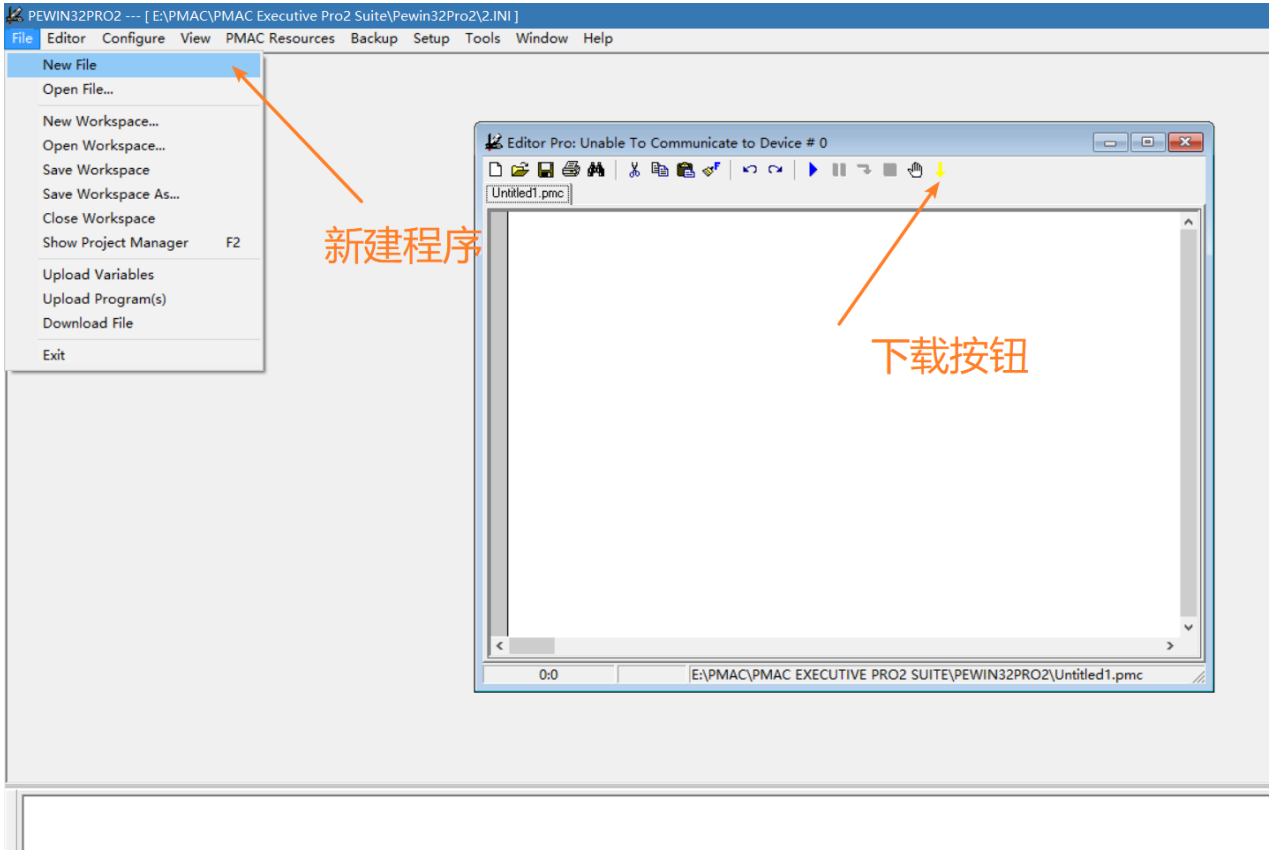
Turbo PMAC 让电机直线运动编程

2019年7月16日

©数控小组

新建程序

从 File 中新建 File，新建运动程序。程序文件后缀名为.pmc



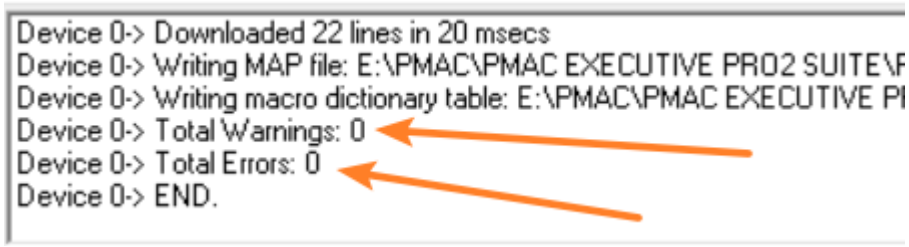
运行一个简单例程

例程目的

让1号工作台向正方向运动10mm，停止1s后，负方向运动10mm，运行前确认行程是否会碰撞。

拷贝右边例程到程序中，点击下载按钮，查看面板提示下载状态，在Terminal面板输入 &1 B1 R 即可运行程序

操作



注意：点击下载按钮，是把参数设置段内容拷入缓存区EPROM

输入&1 B1 R 才运行程序主体

例程：

```
&1      ;坐标系为1
CLOSE                                   ; I131=500
确认所有缓冲区被关闭                    I132=30
DELETE GATHER                           I133=8
UNDEFINE  ALL                           I134=1
/*参数设置段*/                          I136=0
#1->1638.4X     ;#1->1638.4X, XI137=0
向，单位mm,(1638.4=16384/10,
丝杆导程为10mm)                         I113=100//正限位，关机地址
#1j/      ;电机#1停止                   I114=-100000//负限位

                                        /*参数设置段结束*/
//PID调的                               OPEN PROG 1  ;程序号为40
I7101=*                                 CLEAR
I124=$120001                            /*************程序主体开始
I100=1                                  ************/
I101=0                                  M114->X:$78005,14
I102=$078004                            M114=1
I122=100//JOG Speed                     INC                    ;增量运
I7106=3                                 动模式
I130=30500                              F 5
I131=500                                X 10    ;X正方向前进10mm,
I132=30                                 Dwell 1000
I133=8                                  F 25
I134=1                                  X -10
I136=0                                  /*************程序主体结束
I137=0//PID调的                         ************/
I7101=*                                 CLOSE
I124=$120001
I100=1
I101=0
I102=$078004
I7106=3
```

运行一个简单例程

&1 B1 R 解释为打开 &1坐标系，B1指向程序缓冲区的编号1，R为运行

```
&1        ;坐标系为1
CLOSE  //确认所有缓冲区被关闭
DELETE GATHER
OPEN PROG 1
CLEAR
/*参数设置段*/

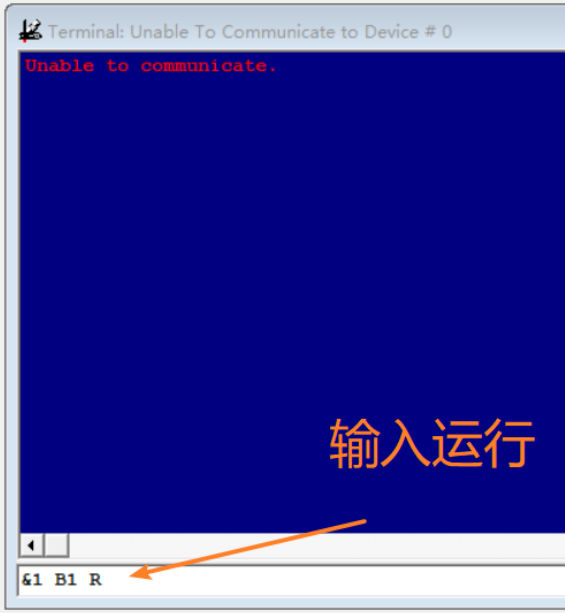


/*参数设置段结束*/
OPEN PROG 1  ;程序号为1
CLEAR
/*************程序主体开始************/



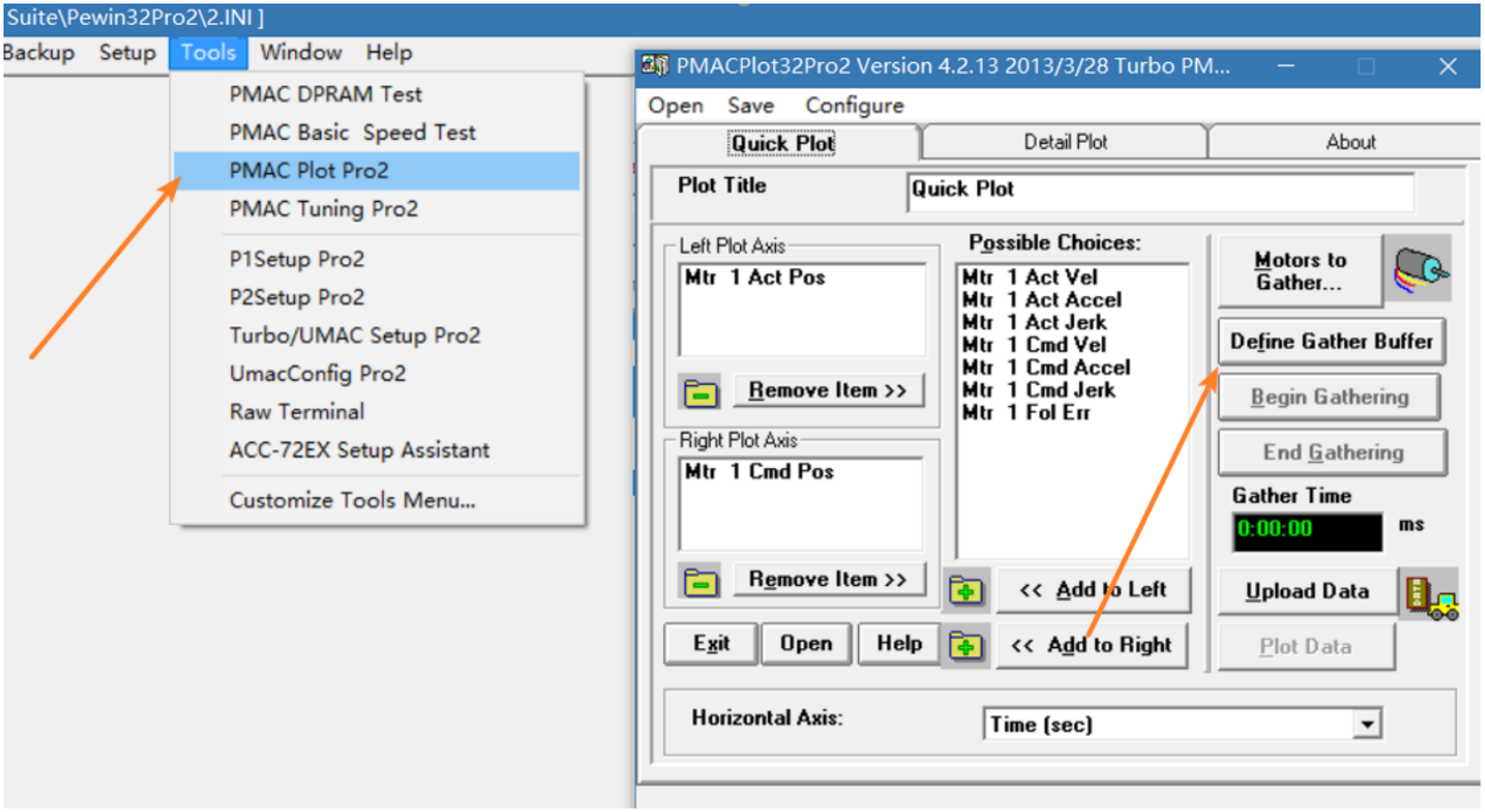
/*************程序主体结束************/
CLOSE
```





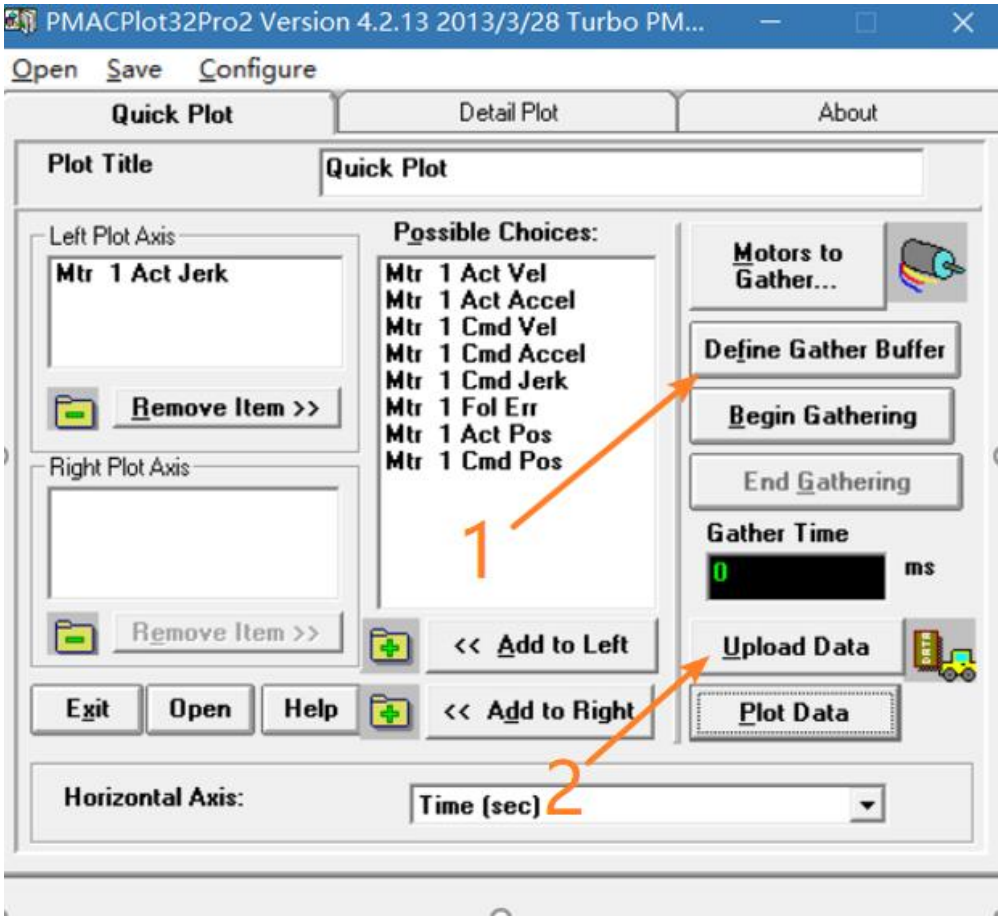
数据采集

从 Tools 中打开 PMAC PLOT数据采集软件



数据采集

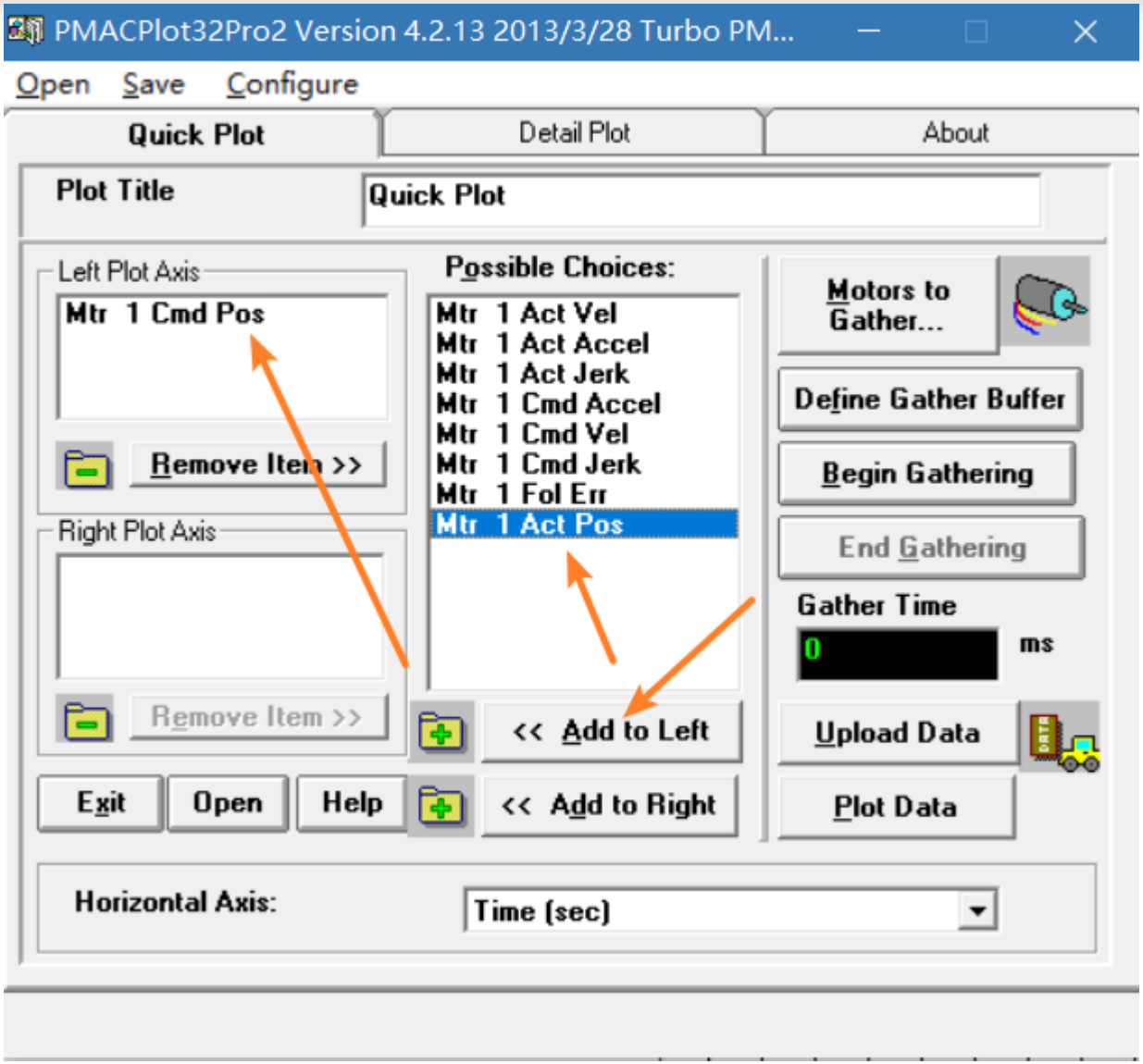
1. 下载上述例程
2. 先点击 Define Gather Buffer
3. 然后输入 GAT &1 B1 R 会自动开始收集
4. 收集完毕后点击Upload Data



注意：也可点击Begin Gathering，从点击时刻开始收集数据，再点击End Gathering 停止收集。同样需要Upload Data再Plot。

数据采集

5. 选择需要Plot的数据
6. Plot Data

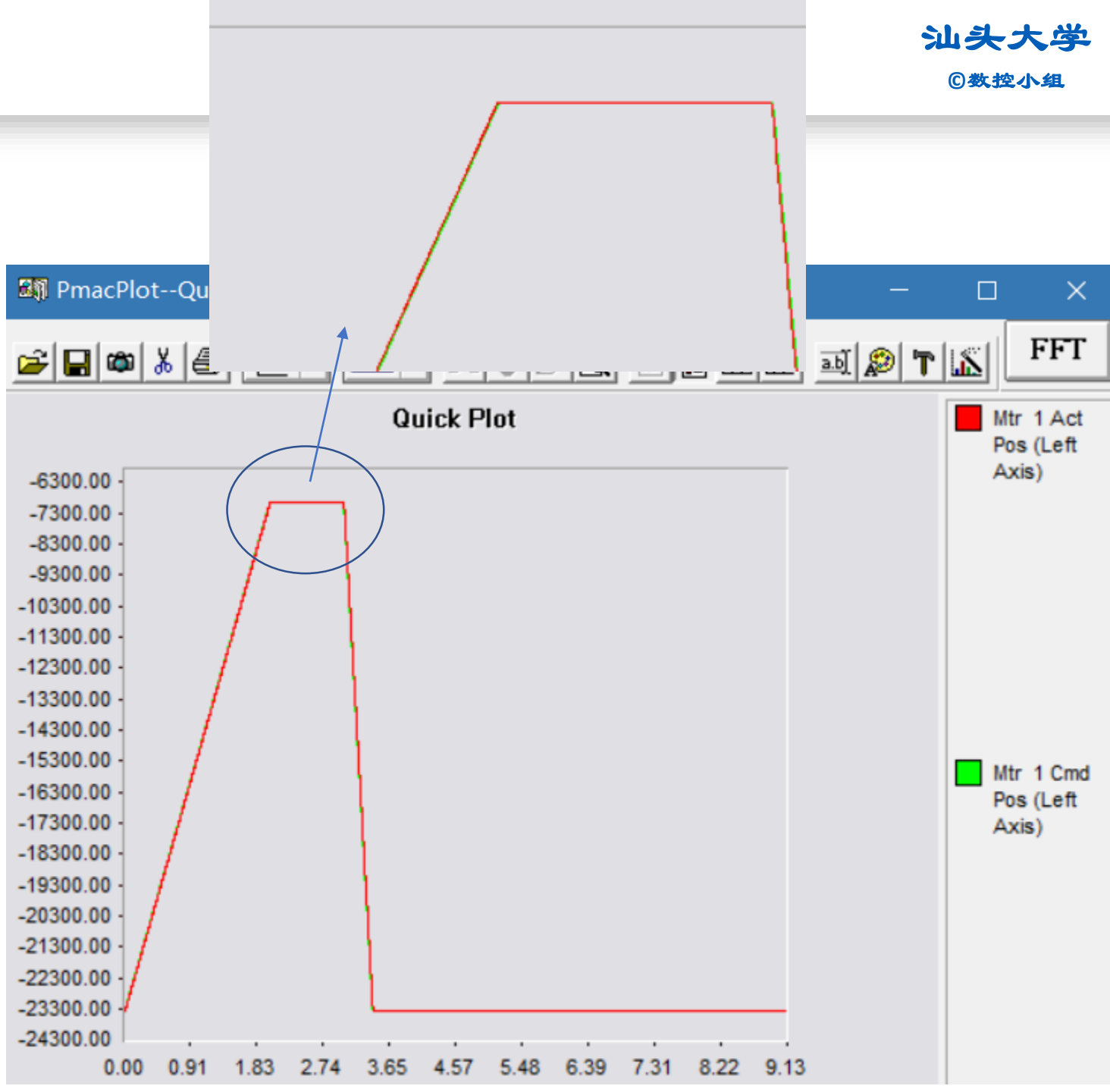


数据采集

得到图像，

指令脉冲和实际位置

图像重合



未完

另一个简单的数据采集的例程

2019年7月16日

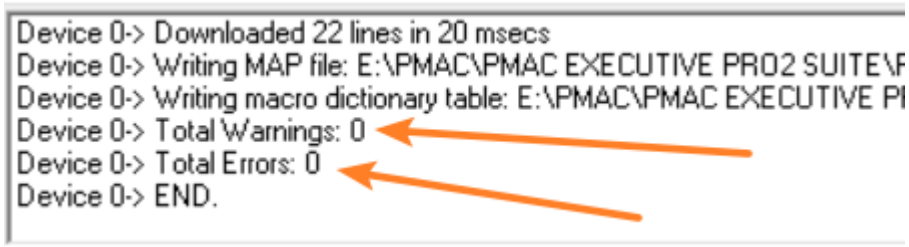
运行一个简单例程

例程目的

让1号工作台向正方向运动10mm，停止1s后，负方向运动10mm，运行前确认行程是否会碰撞。

拷贝右边例程到程序中，点击下载按钮，查看面板提示下载状态，在Terminal面板输入 &1 B1 R 即可运行程序

操作



注意：点击下载按钮，是把参数设置段内容拷入缓存区EPROM

输入&1 B1 R 才运行程序主体

例程：来源《PMAC 技术培训（初级）.pdf》最后几页

```
//********************** Set-up and Definitions **********************//

&1      ; Coordinate System 1
CLOSE  ; Make sure all buffers are closed
DELETE GATHER
UNDEFINE  ALL
#1->X // Assign motor 1 to the X-axis - 1 program unit

//PID调的
I7101=*
I124=$120001
I100=1
I101=0
I102=$078004
I122=100//JOG Speed
I7106=3
I130=30500
I131=500
I132=30
I133=8
I134=1
I136=0
I137=0//PID调的
I7101=*
I124=$120001
I100=1
I101=0
I102=$078004
I7106=3
I130=30500
I131=500
I132=30
I133=8
I134=1
I136=0
I137=0
I113=100000//正限位，关机地址
I114=-100000//负限位

; of X is 1 encoder count of motor #1
//********************** Motion Program Text **************************//
OPEN PROG 1 ; Open buffer for program entry, Program #1
CLEAR ; Erase existing contents of buffer

LINEAR ; Blended linear interpolation move mode
ABS ; Absolute mode - moves specified by position
TA 500 ; Set 1/2 sec (500 msec) acceleration time
TS 0 ; Set no S-curve acceleration time
F 5000 ; Set feedrate (speed) of 5000 units(cts)/sec
X 10000 ; Move X-axis to position 10000
DWELL 500 ; Stay in position for 1/2 sec (500 msec)
X 0 ; Move X-axis to position 0
DWELL 0 ; Stop program lookahead
CMD "ENDG" ; Send On-line command to stop data gathering
CLOSE ; Close buffer - end of program
```

运行一个简单例程

例程目的

让1号工作台向正方向运动1000个脉冲，停止0s后，负方向运动1000脉冲，

拷贝右边例程到程序中，点击下载按钮，在Terminal面板输入 &1 B1 R 即可运行程序

操作

注意：点击下载按钮，是把参数设置段内容拷入缓存区EPROM
输入&1 B1 R 才运行程序主体

例程：

```
END GAT //停止采集数据
DEL GAT
UNDEFINE ALL
&1
#1->X
OPEN PROG1 CLEAR
 CMD "DEL GAT" //位数据采集做准备
 CMD "DEF GAT"
 CMD "GAT" //程序执行之后便开始数据采集

 LINEAR
 INC
 F 60000 //限制最大进给率
 TM 300

 x 1000
 dwell 0
 x -1000

 DWELL 0
 CMD "END GAT"

CLOSE
```

对应官方资料

PDF	标题	起始页
TURBO PMAC USER MANUAL （中文版）	输入 一个运动程序	368
PMAC 技术培训（初级）	一个简单的数据采集的例程	最后几页

从 File 中新建 File，新建运动程序。程序文件后缀名为.pmc

